

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH

Khoa Điện – Điện tử



---

**EE5430**

## **ĐƯỜNG TRUYỀN VÀ SÓNG ĐỨNG**

Bài tập 2 – Lời giải sáu bài toán

---

**Sinh viên:** Pham Huy Thanh

**Mã số sinh viên:** 2570317

**Nội dung báo cáo**

Hệ số phản xạ và hệ số sóng đứng; xác định vị trí cực trị và trở kháng dọc đường truyền; suy ra tải từ phép đo dịch chuyển nút sóng; đo bằng đường dây có khe đo.

Báo cáo sử dụng một quy ước tọa độ thống nhất, công thức pha có kiểm tra dấu, đồ thị Smith chuẩn hóa và đồ thị điện áp có trục, đơn vị, chú thích.

Tháng 10 năm 2026

## Cơ sở lý thuyết và quy ước

### 1. Tọa độ, giả thiết và hệ số phản xạ

Xét đường truyền không tổn hao, trở kháng đặc tính thực  $Z_0 > 0$ . Chọn  $d = 0$  tại tải;  $d$  tăng từ tải về phía nguồn. Quy ước thời gian là  $e^{j\omega t}$ . Với đường truyền điện môi không khí, dùng  $v_p \simeq 3 \times 10^8$  m/s.

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \rho e^{j\theta}, \quad \beta = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \lambda = \frac{v_p}{f}, \quad (1)$$

$$\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-j2\beta d}, \quad Z(d) = Z_0 \frac{1 + \Gamma(d)}{1 - \Gamma(d)}. \quad (2)$$

### 2. Biên độ điện áp, VSWR và vị trí cực trị

$$\frac{|V(d)|}{|V^+|} = \sqrt{1 + \rho^2 + 2\rho \cos(\theta - 2\beta d)}, \quad (3)$$

$$S \equiv \text{VSWR} = \frac{1 + \rho}{1 - \rho}, \quad \rho = \frac{S - 1}{S + 1}. \quad (4)$$

Điện áp lớn nhất khi  $\Gamma(d) = +\rho$  và nhỏ nhất khi  $\Gamma(d) = -\rho$ . Lấy nghiệm đầu tiên  $0 \leq d < \lambda/2$ :

$$d_{\max} = \frac{[\theta]_{2\pi}}{2\beta}, \quad d_{\min} = \frac{[\theta - \pi]_{2\pi}}{2\beta}, \quad (5)$$

$$Z(d_{\max}) = Z_0 S, \quad Z(d_{\min}) = \frac{Z_0}{S}. \quad (6)$$

Ký hiệu  $[a]_{2\pi}$  là phần dư của  $a$  trong  $[0, 2\pi)$ ; không dùng trực tiếp một góc âm để tính khoảng cách. Hai cực trị cùng loại cách nhau  $\lambda/2$ ; hai cực trị khác loại cách nhau  $\lambda/4$ .

### 3. Suy ra tải từ dịch chuyển nút khi nối tắt

Nối tắt tại đúng mặt phẳng tải cho  $\Gamma_{SC} = -1$ . Gọi  $d_L$  và  $d_{SC}$  là vị trí nút của tải và nối tắt, đo trên cùng một thang, tăng về nguồn. Điều kiện pha tại hai nút là

$$\theta - 2\beta d_L = \pi + 2k\pi, \quad \pi - 2\beta d_{SC} = \pi + 2m\pi.$$

Trừ hai phương trình và đặt  $\Delta d = d_L - d_{SC}$ :

$$\boxed{\Gamma_L = -\rho e^{j4\pi\Delta d/\lambda}}, \quad \boxed{Z_L = Z_0 \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}}. \quad (7)$$

Nếu thay tải bằng nối tắt làm nút dịch về nguồn một đoạn  $a$ , thì  $\Delta d = -a$ . Nếu nút dịch về tải thì  $\Delta d = +a$ . Ghép nút khác nhau một chu kỳ  $\lambda/2$  không đổi kết quả vì pha lệch  $2\pi$ .

### 4. Đọc đồ thị Smith

Chuẩn hóa  $z = Z/Z_0 = r + jx$ , rồi ánh xạ  $\Gamma = (z - 1)/(z + 1)$ . Vòng tròn tâm gốc bán kính  $\rho$  là vòng VSWR. Đi về nguồn quay theo chiều kim đồng hồ; một vòng ứng với  $\lambda/2$ . Hai giao điểm trục thực cho  $z_{\min} = 1/S$  và  $z_{\max} = S$ . Kết quả đại số được dùng để kiểm tra số đọc đồ thị.

## Bài 1. Phản xạ, cực trị và đồ thị Smith

**Dữ kiện và yêu cầu.**  $Z_0 = 50 \Omega$ ,  $Z_L = 25 - j50 \Omega$ ,  $\lambda = 10 \text{ cm}$ . Tìm  $\Gamma_L$ , VSWR, cực trị điện áp đầu tiên từ tải và trở kháng tại đó.

### Bước 1. Chuẩn hóa tải và tính hệ số phản xạ

$$z_L = \frac{25 - j50}{50} = 0.5 - j1, \quad \Gamma_L = \frac{-25 - j50}{75 - j50} = \frac{625 - j5000}{8125} = 0.076923 - j0.615385.$$

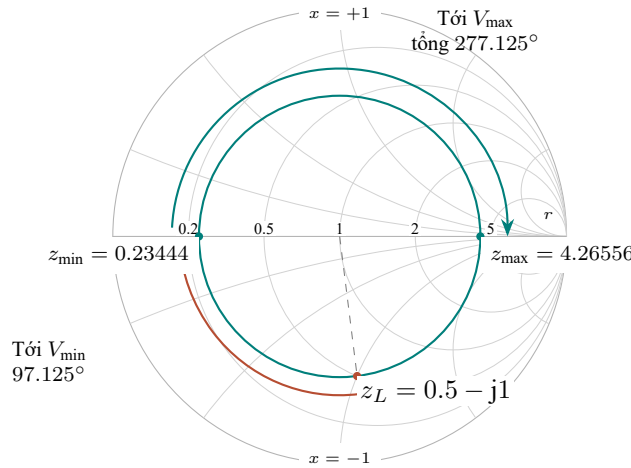
Do đó  $\rho = 0.620174$ ,  $\theta = -82.8750^\circ \equiv 277.1250^\circ$  và

$$S = \frac{1 + 0.620174}{1 - 0.620174} = 4.265564.$$

### Bước 2. Quay vòng VSWR về nguồn và xác định vị trí

Với  $2\beta = 720^\circ/\lambda = 72^\circ/\text{cm}$ , từ tải quay theo chiều kim đồng hồ đến phía trục thực âm trước ( $97.1250^\circ$ ), rồi phía dương:

$$d_{\min} = \frac{277.1250^\circ - 180^\circ}{72^\circ/\text{cm}} = 1.348959 \text{ cm}, \quad d_{\max} = \frac{277.1250^\circ}{72^\circ/\text{cm}} = 3.848959 \text{ cm}.$$



Hình 1. Đồ thị Smith trở kháng: lưới  $r, x$  chuẩn hóa và vòng VSWR.

### Bước 3. Trở kháng tại hai vị trí và kiểm tra

$$Z(d_{\min}) = 50/S = 11.7218 \Omega; \quad Z(d_{\max}) = 50S = 213.2782 \Omega. \text{ Hai giá trị đều thuần thực. } d_{\max} - d_{\min} = 2.5 \text{ cm} = \lambda/4.$$

Trên đồ thị,  $\Gamma = -\rho$  và  $+\rho$  lần lượt cho các giá trị trên; thay các khoảng cách vào  $\Gamma(d)$  thu được phần ảo bằng không.

## Bài 2. Đường truyền điện môi không khí

**Dữ kiện và yêu cầu.**  $Z_0 = 75 \Omega$ ,  $f = 1.5 \text{ GHz}$ ,  $Z_L = 150 + j75 \Omega$ . Tìm VSWR, cực trị đầu tiên và  $Z_{in}$  tại  $d = 3 \text{ cm}$ .

### Bước 1. Bước sóng và hệ số phản xạ

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{3 \times 10^8}{1.5 \times 10^9} = 0.20 \text{ m} = 20 \text{ cm}, & \beta &= \frac{2\pi}{0.20} = 10\pi \text{ rad/m}, \\ \Gamma_L &= \frac{75 + j75}{225 + j75} = 0.4 + j0.2, & \rho &= \sqrt{0.4^2 + 0.2^2} = 0.447214, \\ \theta &= \tan^{-1} \left( \frac{0.2}{0.4} \right) = 26.5651^\circ, & S &= \frac{1 + 0.447214}{1 - 0.447214} = 2.618034.\end{aligned}$$

### Bước 2. Cực trị đầu tiên đo từ tải về nguồn

Vì  $2\beta = 36^\circ/\text{cm}$ , điện áp cực đại xuất hiện trước:

$$\begin{aligned}d_{\max} &= \frac{26.5651^\circ}{36^\circ/\text{cm}} = 0.737918 \text{ cm}, \\ d_{\min} &= \frac{26.5651^\circ + 180^\circ}{36^\circ/\text{cm}} = 5.737918 \text{ cm}.\end{aligned}$$

Ở cực tiểu, dùng góc  $206.5651^\circ$  tương đương  $\theta - 180^\circ$  modulo  $360^\circ$ .

### Bước 3. Trở kháng nhìn vào đường truyền tại 3 cm

$$Z_{in}(d) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)}, \quad \beta d = 10\pi(0.03) = 0.3\pi = 54^\circ.$$

Với  $t = \tan 54^\circ = 1.376382$ , thay số:

$$\begin{aligned}Z_{in} &= 75 \frac{150 + j(75 + 75t)}{75 - 75t + j150t} \\ &= 75 \frac{150 + j178.2286}{-28.2286 + j206.4573} = 56.2434 - j62.1808 \Omega.\end{aligned}$$

### Bước 4. Kiểm tra độc lập bằng phép quay hệ số phản xạ

$$\Gamma(3 \text{ cm}) = (0.4 + j0.2)e^{-j108^\circ} \simeq 0.066604 - j0.442226.$$

Thay vào  $75(1 + \Gamma)/(1 - \Gamma)$  thu lại cùng  $Z_{in}$ . Độ lớn  $|\Gamma(d)| = 0.447214$  không đổi vì đường truyền không tổn hao.

$$S = 2.6180; d_{\max} = 0.7379 \text{ cm}; d_{\min} = 5.7379 \text{ cm}; Z_{in}(3 \text{ cm}) = 56.2434 - j62.1808 \Omega.$$

Để đối chiếu:  $Z_{\min} = 28.6475 \Omega$ ,  $Z_{\max} = 196.3525 \Omega$  và  $d_{\min} - d_{\max} = 5 \text{ cm} = \lambda/4$ .

### Bài 3. Suy ra tải khi nút nổi tắt dịch về nguồn

**Đữ kiện và yêu cầu.**  $Z_0 = 50 \Omega$ ,  $S = 3$ , khoảng cách hai nút liên tiếp 20 cm. Thay tải bằng ngắn mạch làm nút dịch 8 cm về nguồn. Tìm  $Z_L$ .

**Bước 1. Tìm bước sóng và độ lớn phản xạ**

$$\frac{\lambda}{2} = 20 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 40 \text{ cm}, \quad \rho = \frac{S - 1}{S + 1} = \frac{3 - 1}{3 + 1} = 0.5.$$

**Bước 2. Xác định đúng dấu dịch chuyển**

Gọi nút ban đầu là  $d_L$ . Sau khi thay tải bằng nối tắt, nút ở  $d_{SC} = d_L + 8 \text{ cm}$ . Vì vậy

$$\Delta d = d_L - d_{SC} = -8 \text{ cm}.$$

Đây là hiệu vị trí *tải trừ nối tắt*, trái dấu với dịch chuyển khi thay tải.

**Bước 3. Pha hệ số phản xạ và trở kháng tải**

$$\Gamma_L = -0.5 \exp\left(j \frac{4\pi(-8)}{40}\right) = 0.5e^{j36^\circ} = 0.404508 + j0.293893,$$

$$Z_L = 50 \frac{1.404508 + j0.293893}{0.595492 - j0.293893} = 85.0373 + j66.6449 \Omega.$$

$Z_L = 85.04 + j66.64 \Omega$ . Phần phản kháng dương, nên tải có tính cảm.

**Bước 4. Kiểm tra bằng vị trí nút**

Với  $\theta = 36^\circ$  và  $2\beta = 18^\circ/\text{cm}$ :

$$d_{\min, L} = \frac{[36^\circ - 180^\circ]_{360^\circ}}{18^\circ/\text{cm}} = 12 \text{ cm}.$$

Nối tắt có nút ở  $d = 0, 20, 40, \dots \text{ cm}$ . Nút tương ứng với nút tại 12 cm là nút ở 20 cm: dịch +8 cm về nguồn.



Hình 2. Vị trí nút trước và sau khi thay tải.

Cuối cùng, tính lại  $(Z_L - 50)/(Z_L + 50)$  cho  $|\Gamma_L| = 0.5$ , suy ra  $(1 + 0.5)/(1 - 0.5) = 3$ , đúng VSWR đề bài.

## Bài 4. Suy ra tải khi nút nổi tắt dịch về tải

**Dữ kiện và yêu cầu.**  $Z_0 = 100 \Omega$ ,  $S = 1.5$ , khoảng cách hai nút liên tiếp 30 cm. Thay tải bằng ngắn mạch làm nút dịch 6 cm về tải. Tìm  $\lambda$ ,  $Z_L$  và xác định tính cảm hay dung.

### Bước 1. Bước sóng và độ lớn phản xạ

$$\lambda = 2(30) = 60 \text{ cm}, \quad \rho = \frac{1.5 - 1}{1.5 + 1} = 0.2.$$

### Bước 2. Đổi chiều dịch chuyển thành hiệu tọa độ

Vì nút nổi tắt dịch về tải,  $d_{SC} = d_L - 6 \text{ cm}$ . Do đó  $\Delta d = d_L - d_{SC} = +6 \text{ cm}$ .

### Bước 3. Tính pha và tải

$$\Gamma_L = -0.2 \exp\left(j \frac{4\pi(6)}{60}\right) = 0.2e^{-j108^\circ} = -0.061803 - j0.190211,$$

$$Z_L = 100 \frac{0.938197 - j0.190211}{1.061803 + j0.190211} = 82.5021 - j32.6934 \Omega.$$

$\lambda = 60 \text{ cm}$ ;  $Z_L = 82.50 - j32.69 \Omega$ . Vì  $\text{Im}(Z_L) < 0$ , tải có tính dung.

### Bước 4. Kiểm tra dấu qua vị trí cực tiểu

Với  $\theta = -108^\circ \equiv 252^\circ$  và  $2\beta = 12^\circ/\text{cm}$ ,

$$d_{\min,L} = \frac{252^\circ - 180^\circ}{12^\circ/\text{cm}} = 6 \text{ cm}.$$

Nút nổi tắt tại 0 cm; vì thế nút tải ở 6 cm dịch về 0 cm sau khi nối tắt, đúng 6 cm về phía tải.



Hình 3. Nút dịch theo chiều giảm của tọa độ  $d$ .

Kiểm tra đại số:  $|\Gamma_L| = 0.2$  cho  $S = (1 + 0.2)/(1 - 0.2) = 1.5$ . Không thể suy ra tần số chỉ từ bài này nếu chưa biết vận tốc pha của đường truyền.

## Bài 5. Khe đo: nút nổi tắt dịch về phía tải

**Dữ kiện và yêu cầu.**  $Z_0 = 50 \Omega$ , điện môi không khí,  $S = 1.8$ . Hai nút của tải ở 32.0 và 44.0 cm; khi nối tắt, nút tương ứng ở 26.6 cm. Tìm bước sóng, tần số và tải.

### Bước 1. Đọc khoảng cách nút và tìm tần số

$$\lambda = 2(44.0 - 32.0) = 24.0 \text{ cm} = 0.24 \text{ m}, \quad f = \frac{3 \times 10^8}{0.24} = 1.25 \text{ GHz}.$$

### Bước 2. Suy ra pha từ cùng một thang đo

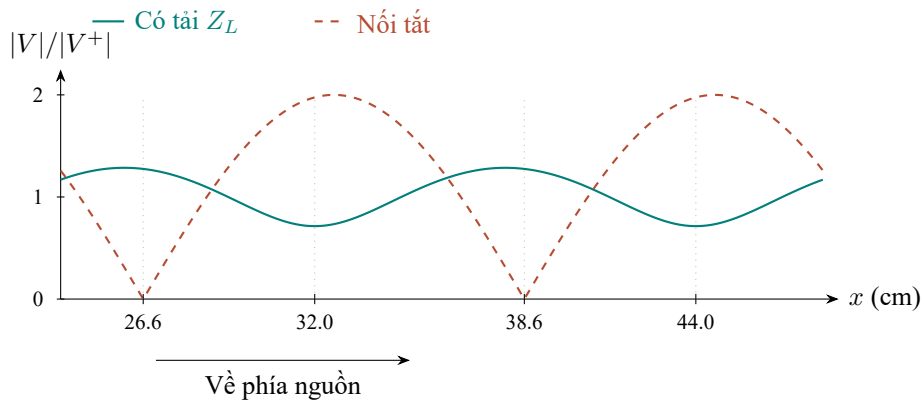
Số chỉ tăng về nguồn theo mũi tên. Không cần biết vị trí tuyệt đối của mặt phẳng tải:

$$\Delta d = 32.0 - 26.6 = +5.4 \text{ cm}, \quad \rho = \frac{1.8 - 1}{1.8 + 1} = \frac{2}{7}.$$

$$\Gamma_L = -\frac{2}{7} \exp\left(j \frac{4\pi(5.4)}{24}\right) = \frac{2}{7} e^{-j18^\circ} = 0.271730 - j0.088291,$$

$$Z_L = 50 \frac{1.271730 - j0.088291}{0.728270 + j0.088291} = 85.3229 - j16.4056 \Omega.$$

$\lambda = 24 \text{ cm}$ ;  $f \simeq 1.25 \text{ GHz}$ ;  $Z_L = 85.32 - j16.41 \Omega$  (tải có tính dung).



Hình 4. Biên độ điện áp theo vạch thang đo; đường cong tính từ vị trí nút.

### Kiểm tra và cách hiểu đồ thị

Ở nút tải, biên độ chuẩn hóa nhỏ nhất là  $1 - \rho = 5/7$ , không bằng không; ở bụng là  $1 + \rho = 9/7$ , nên tỉ số bằng  $9/5 = 1.8$ . Nối tắt có  $\rho = 1$  nên nút điện áp bằng không. Các nút nối tắt ở 26.6, 38.6 cm và các nút tải ở 32.0, 44.0 cm, đúng độ dịch 5.4 cm và khoảng lặp 12 cm. Hai đường trên hình được chuẩn hóa riêng theo biên độ sóng tới của từng phép đo; không dùng độ cao tuyệt đối của chúng để suy ra công suất.

## Bài 6. Khe đo: thang tăng về phía nguồn

**Dữ kiện và yêu cầu.**  $Z_0 = 75 \Omega$ , điện môi không khí,  $S = 2.5$ . Nút tải ở 18.2 và 28.2 cm; nút nối tắt ở 21.2 và 31.2 cm. Tìm tần số và tải.

### Bước 1. Tính bước sóng và tần số

$$\lambda = 2(28.2 - 18.2) = 20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}, \quad f = \frac{3 \times 10^8}{0.20} = 1.50 \text{ GHz}.$$

### Bước 2. Hiệu tọa độ và hệ số phản xạ

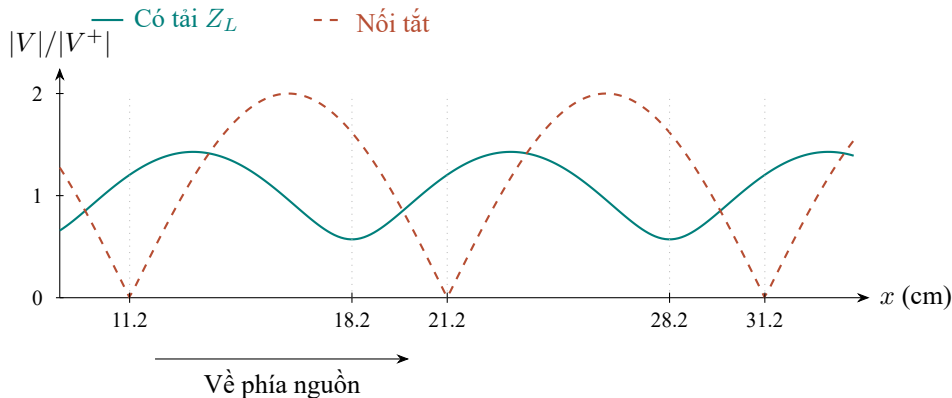
Vì thang tăng về nguồn, ghép 18.2 với 21.2 cm:

$$\Delta d = 18.2 - 21.2 = -3.0 \text{ cm}, \quad \rho = \frac{2.5 - 1}{2.5 + 1} = \frac{3}{7}.$$

$$\Gamma_L = -\frac{3}{7} \exp\left(j \frac{4\pi(-3)}{20}\right) = \frac{3}{7} e^{j72^\circ} = 0.132436 + j0.407596,$$

$$Z_L = 75 \frac{1.132436 + j0.407596}{0.867564 - j0.407596} = 66.6351 + j66.5425 \Omega.$$

$f \simeq 1.50 \text{ GHz}$ ;  $Z_L = 66.64 + j66.54 \Omega$  (tải có tính cảm).



Hình 5. Biên độ điện áp theo vạch thang đo; đường cong tính từ vị trí nút.

### Kiểm tra tính tuần hoàn và VSWR

Nút nối tắt trước đó ở 11.2 cm. Nếu ghép với nút này,  $\Delta d = 18.2 - 11.2 = 7.0 \text{ cm}$ ; pha tính ra tăng  $360^\circ$ , nên vẫn cho cùng  $\Gamma_L$  và  $Z_L$ . Đồ thị có cực tiểu tại  $4/7$ , cực đại  $10/7$ , tỉ số  $(10/7)/(4/7) = 2.5$ . Khoảng cách nút là 10 cm. Với vận tốc ánh sáng chính xác 299 792 458 m/s, tần số bài 5 và 6 lần lượt là 1.24914 và 1.49896 GHz; sai khác nhỏ này do quy ước làm tròn  $v_p$ , không ảnh hưởng các trở kháng đã tính.